Exercice 1 : Questions de cours [5 points]

1. Quelle est la différence entre les variantes GraphSearch et TreeSearch de la recherche arborescente ? Quel est l'impact de choisir une des deux variantes ?
2. Qu'est-ce qu'une heuristique admissible ?
3. Dans une modélisation avec SAT, qu'est-ce qu'un littéral ? Une clause ?
4. Quel est l'intérêt pratique d'utiliser une modélisation SAT ou CSP pour résoudre un problème plutôt qu'une recherche arborescente ?

Exercice 2 : La chèvre, le chou, le loup [5 points]

Un fermier doit traverser une rivière avec une chèvre, un loup et un chou. Le fermier conduit le bateau, et ne peut emporter avec lui qu'un seul élément à la fois. Si le fermier n'est pas là pour surveiller, la chèvre mangera le chou ou se fera manger par le loup ! On suppose qu'au début, ils sont situés du côté gauche de la rivière, que le fermier souhaite transférer tous les éléments du côté droit, sans perte.

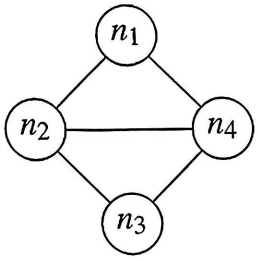
1. Comment représenter formellement les états du monde pour la résolution de ce problème ?
2. En utilisant votre formalisation précédente, décrivez formellement l'état initial et l'état but.
3. Quelles sont les actions disponibles ?
4. En utilisant l'algorithme de recherche en profondeur (DFS), trouvez une solution au problème. À cette fin, représentez l'arbre de recherche, les noeuds qui le composent, et l'ordre de création de ces noeuds.

Exercice 3 : Logique et SAT [5 points]

1. Démontrez que $\neg a \vee \neg b \equiv \neg(a \wedge b)$.
2. Un graphe non orienté est une structure $G = (N,A)$ où $N = \{n_1, \ldots, n_k\}$ est un ensemble de noeuds, et A un ensemble d'arêtes qui connectent certains noeuds. On notera $(n_i,n_j) \in A$ pour indiquer qu'il y a une arête entre n_i et n_j (l'ordre des noeuds n'a pas d'importance ici, (n_i,n_j) est équivalent à (n_j,n_i)). Par exemple, on peut représenter le plan d'une ville par un tel graphe, où les noeuds sont les carrefours et les arêtes sont les routes qui relient ces carrefours.

   Un noyau d'un graphe est un ensemble de noeuds $N' \subseteq N$ tel que :
   — les noeuds à l'intérieur du noyau ne sont pas connectés entre eux : $\forall n_i,n_j \in N'$, $(n_i,n_j) \notin A$,
   — chaque noeud à l'extérieur du noyau doit être connecté à au moins un noeud du noyau : $\forall n_i \in N \setminus N'$, $\exists n_j \in N$ tel que $(n_i,n_j) \in A$.
   En résumé, pour chaque noeud n_i, n_i ne peut pas appartenir au noyau si un de ses voisins est dans le noyau ; et d'autre part soit n_i est dans le noyau, soit un de ses voisins y est.

   Pour continuer l'exemple du plan de la ville, un noyau est un ensemble de carrefours où on peut positionner un agent de police pour surveiller tous les carrefours aux alentours, mais de telle façon que les agents ne se voient pas les uns les autres.



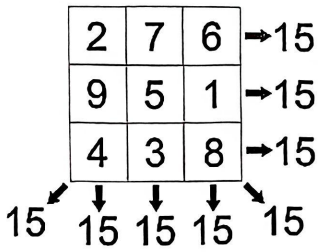
Par exemple, dans le graphe ci-dessus, l'ensemble $N' = \{n_1, n_3\}$ est un noyau : il n'y a pas d'arête entre n_1 et n_3 ; par contre pour chaque autre noeud n_2 ou n_4, il y a bien un arête qui les relie à un élément du noyau. Il peut y avoir plusieurs noyaux pour un même graphe.

En utilisant le graphe donné ci-dessus, proposez une modélisation SAT telle que les modèles correspondant aux noyaux du graphe. Vous pouvez utiliser tous les connecteurs logiques vus en cours : négation (NOT, $\neg$), conjonction (AND, $\wedge$), disjonction (OR, $\vee$), implication (IF ... THEN, $\rightarrow$), équivalence (IF AND ONLY IF, $\leftrightarrow$) et ou exclusif (l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois, $\oplus$).

3. Dans un royaume ancien, le roi met un prisonnier face à deux cellules, qui peuvent contenir soit un tigre, soit une princesse. Le prisonnier doit entrer dans une cellule. Si elle contient un tigre, il se fait dévorer, mais si elle contient une princesse il est libéré et épouse la princesse. Des affiches sur les portes donnent des indices pour choisir, et le roi lui donne une information importante : soit les deux affiches disent la vérité, soit elles mentent toutes les deux !
   — Porte 1 : « Au moins une des deux cellules contient une princesse. »
   — Porte 2 : « Il y a un tigre dans l'autre cellule. »
   Modélisez ce problème en logique propositionnelle, et trouvez quelle cellule il faut choisir pour survivre.

Exercice 4 : CSP [5 points]

Un carré magique est une grille de 3×3, telle que chaque case contient un nombre différent compris entre 1 et 9, et chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale forme une somme avec la même valeur (15).



1. De quelles variables avez vous besoin pour modéliser ce problème en CSP ? Quels sont leurs domaines ?
2. Quelles sont les contraintes nécessaires pour modéliser ce problème ?